

第4周讲稿

§2 数学期望与中位数

一. 定义与计算

定义(随机变量的数学期望): 设 X 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一个随机变量, 其概率分布为:

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

如果级数 $\sum_n p_n x_n$ 绝对收敛, 则 X 的**数学期望**定义为 $\sum_n p_n x_n$, 并记为 $E(X(\omega))$ 或简单地

记为 EX . 数学期望就是(加权)平均值, 所以在统计学中也称为**均值**.

注: 1. 为什么需要绝对收敛?

2. 设 X 的分布为: $P(X = (-1)^k \frac{3^k}{k}) = \frac{2}{3^k}$, $k = 1, 2, \dots$, 问 EX 存在吗?

3. 由于离散随机变量的分布函数为 $F(x) = \sum_{i: x_i \leq x} p_i = \sum_{i=1}^{\infty} p_i \varepsilon(x - x_i)$, 其中

$$\varepsilon(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}, \text{ 故 } EX = \int_{-\infty}^{\infty} x dF(x).$$

例1: 在一个抛骰子的游戏中, 你在每轮抛掷中可以获得所抛出的点数两倍的奖金, 那么, 为参加这一游戏, 你付出的“合理”的价格应该是多少?

显然, $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_6\} = \{1, 2, \dots, 6\}$, 设 X 为你的支出, $X(\omega_i) = 2\omega_i$, 且具有等可能分布

$$X \sim \begin{pmatrix} 2 & 4 & \cdots & 12 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \cdots & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

$$\text{故 } EX = \sum_{i=1}^6 2\omega_i P(X = 2\omega_i) = \sum_{i=1}^6 2i \frac{1}{6} = 7$$

答: 平均每轮 7 元。

例2: 抛一枚均匀硬币, 你期望要抛多少次才出现正面?

显然这是一个几何分布的期望问题, 假设 $X \sim Ge(p)$, 即 $P(X = k) = q^{k-1} p, k = 1, 2, \dots$ 。

$$\text{则 } EX = \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} p = \frac{1}{p}.$$

这里 $p = \frac{1}{2}$, 所以, 答案为 2 次。

例 3 (St. Petersburg 悖论): D. Bernoulli 1738 年提出加倍策略问题。

在抛均匀硬币的游戏中，你采用赌注加倍的策略会怎样？比如，你押 2 元钱赌第 1 次就出现正面，如果赌输了，就押 4 元钱赌第 2 次出现正面，如此继续，一直用加倍赌注的方法去赌。这时的情况会怎么样呢？

首先，你博弈获胜时所投入的资金的期望值为 $EX = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \frac{1}{2^n} = +\infty$ 。

而当你首次赢的时候（比如在第 n 次抛时），你已经损失了 $\sum_{k=1}^{n-1} 2^k = 2^n - 2$ 元钱，但第 n 次

抛时你赢了 2^n 元，因此，不管你抛几次，你的净收益是 2 元。注意到第 n 次抛时你赢的概率为 $\frac{1}{2^n}$ ，而你等到抛出正面时的博弈次数是服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的几何分布。如何解释这种现象？这种策略成立的前提是你要有无穷的资金的支持，但如果你是融资得到的资金，这个策略可以证明也是不可行的。

另一种描述：1730 年代，数学家丹尼尔·伯努利的堂兄尼古拉一世·伯努利，在致法国数学家皮耶·黑蒙·德蒙马特的信件中，提出一个问题：掷硬币，若第一次掷出正面，你就赚 1 元。若第一次掷出反面，那就要再掷一次，若第二次掷的是正面，你便赚 2 元。若第二次掷出反面，那就要掷第三次，若第三次掷的是正面，你便赚 2^2 元，……，如此类推，即可能掷一次游戏便结束，也可能反复掷没完没了。问题是，你最多肯付多少钱参加这个游戏？

你最多肯付的钱应等于该游戏的期望值：即

$$EX = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1} \frac{1}{2^n} = +\infty$$

这个游戏的期望值是无限大，你甚至肯付出无限的金钱去参加这个游戏。但实际中是没几个人愿意拿出几十元或更多的钱去冒险。

解决方法：期望效用理论。赌徒资金为 x ，效用函数为对数效用 $U(x) = \ln x$ ， c 为肯付的门票费，则此彩票的期望效用为有限。

$$EU = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(x + 2^{n-1} - c) - \ln x}{2^n} < +\infty$$

（比如：只有 2 元钱最多会付 2 元，有 1000 元最多付 5.94 元）

如果赌场只有有限资金 W ，这时彩票的期望值为

$$EV = \sum_{n=1}^{\infty} \min(2^{n-1}, W) \frac{1}{2^n} = \sum_{n=1}^L 2^{n-1} \frac{1}{2^n} + \sum_{n=L+1}^{\infty} W \frac{1}{2^n}$$

$$= \frac{L}{2} + \frac{W}{2^L}$$

其中 $L = [\log_2 W]$ 实际为赌场在无力支付时赌博最多可能的局数, 如果 $W = 10$ 亿美元, 则

$EV = 15.93$ 美元。如果 $W = 10^{100}$ 美元, 则 $EV = 166.5$ 美元。

例 4: $X \sim B(n, p) \Rightarrow EX = np$.

例 5 (截止的几何分布的期望): 某射手每次射击的命中率为 $0 < p < 1$, 各次射击是相互独立的, 现在他拿了 m 发子弹, 射击进行到击中目标或子弹用完为止, 求直到射击结束时他平均射击了几次?

解:

$$EX = \sum_{k=1}^m kP(X=k) = \sum_{k=1}^{m-1} kq^{k-1}p + mq^{m-1}$$

$$= p \frac{1 - mq^{m-1} + (m-1)q^m}{(1-q)^2} + mq^{m-1}$$

$$= \frac{1 - q^m}{p}$$

注: 1. $m \rightarrow \infty$ 时, $EX \rightarrow \frac{1}{p}$ 与几何分布一致。

2. 可以利用微积分知识求

$$\sum_{k=1}^m kx^{k-1} = \left(\sum_{k=1}^m x^k \right)' = \left(\frac{x - x^{m+1}}{1-x} \right)'$$

$$= \frac{1 - (m+1)x^{m-1} + mx^m}{(1-x)^2}$$

注: 截止的几何分布:

背景: 做一系列独立重复的 Bernoulli 试验, 直到首次试验成功时或试验进行到第 m 次为止, 所需的试验的次数。

$$P(X=k) = \begin{cases} q^{k-1}p, & k=1, 2, \dots, m-1 \\ q^{m-1}, & k=m \end{cases}$$

定义(随机变量的中位数): 一个数 x 如果满足

$$P(X \leq x) \geq p, P(X \geq x) \geq 1-p, \quad 0 < p < 1$$

则称 x 为随机变量 X 的 p -分位数, 特别, 当 $p = \frac{1}{2}$ 时, 称之为 X 的中位数。

显然, x 为随机变量 X 的中位数 $\Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq F(x) \leq \frac{1}{2} + P(X = x)$, 且如果随机变量 X 的分布是对称的, 那么其对称中心显然是它的分布的中位数。

例 6: 随机变量 X 的分布为

$$X \sim \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

则 $EX = \frac{1}{6}$ 。其中位数等于多少? 由于

$$P(X \leq 0) = \frac{1}{2}, P(X \geq 0) = \frac{3}{4} > \frac{1}{2}, \text{ 显然 } 0 \text{ 是它的一个中位数, 而当 } 0 < x < 1 \text{ 时,}$$

$$P(X \leq x) = P(X = -2) + P(X = 0) = \frac{1}{2}; \quad P(X \geq x) = P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{1}{2}。$$

故每个 $x, 0 \leq x < 1$, 都是 X 的中位数 (有无穷个)。

二. 实用统计学定律

定理 1 (实用统计学定律): 设随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x)$, $g(x)$ 为 R 上的连续函数,

如果 $g(X)$ 的期望存在, 则 $Eg(X) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dF_X(x)$, 特别, 当 X 为离散型随机变量时,

$$\text{有 } Eg(X) = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i) p_i.$$

证明: 不妨设 X 为离散型随机变量, 其分布列为 p_i , 记 $Y = g(X)$, 显然它也是一个离散

型随机变量, 其取值为 $y_j \in g(X)$ 的值域, 且具有分布

$$P(Y = y_j) = P(g(X) = y_j) = P\left(\bigcup_a [X = a, g(a) = y_j]\right) = \sum_a P(X = a, g(a) = y_j),$$

因此, Y 的期望为

$$\begin{aligned} EY &= \sum_{j=1}^{\infty} y_j P(Y = y_j) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} y_j \sum_a P(X = a, g(a) = y_j) = \sum_a \sum_{j=1}^{\infty} g(a) P(X = a, g(a) = y_j) = \sum_a g(a) P(X = a) \end{aligned}$$

$$\text{即 } Eg(X) = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i) p_i.$$

定理 2: 对任意随机变量 X , 有 $EX = \int_0^{\infty} P(X > x) dx - \int_{-\infty}^0 P(X \leq x) dx$ (如果后面的两个积

分收敛的话)

思考: 1. 定理 2 的证明;

2. 用定理 2 来证明定理 1.

§ 3 随机向量

多维随机变量的相关问题

★ 问题提出: (X, Y) 分量之间可能不独立。

解决方法: 考虑 $P(X \in A, Y \in B), \forall A, B \subset R$

1. 二维随机变量的联合分布函数与边缘分布函数

★ 对任意实数 x, y , 称函数 $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数。

★ 联合分布函数 $F(x, y)$ 具有如下性质:

(1) $F(x, y)$ 是 x 或 y 的不减函数。

(2) $0 \leq F(x, y) \leq 1$, 且 $F(x, -\infty) = F(-\infty, y) = F(-\infty, -\infty) = 0, F(+\infty, +\infty) = 1$ 。

(3) $F(x, y)$ 关于 x 或 y 是右连续的。

(4) 对任意 $x_1 \leq x_2, y_1 \leq y_2$, $F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \geq 0$ 。

注: 二元实函数 $F(x, y)$ 为某一随机向量的分布函数当且仅当性质 (1) — (4) 成立。

★ X 的边缘分布函数为: $F_X(x) = F(x, +\infty)$;

Y 的边缘分布函数为: $F_Y(y) = F(+\infty, y)$ 。

2. 独立性的判断

★ X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B), \forall A, B \subset R$

$$\Leftrightarrow F(x, y) = F_X(x)F_Y(y) \quad \forall x, y$$

$$\Leftrightarrow p_{ij} = p_{i \cdot} p_{\cdot j} \quad \forall i, j \text{ (离散型) (见下文)}$$

3. 二维离散型随机变量的联合分布律与边缘分布律

联合分布律: $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$,

$$\{p_{ij}\} \text{ 为联合分布律} \Leftrightarrow \begin{cases} p_{ij} \geq 0, \\ \sum_{i,j} p_{ij} = 1 \end{cases}$$

$$\text{边缘分布律: } P(X = x_i) = \sum_j p_{ij} = p_{i\cdot}, \quad P(Y = y_j) = \sum_i p_{ij} = p_{\cdot j}$$

离散型条件分布律: 在 $\{Y = y_j\}$ 的条件下, X 的条件分布律为

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} \quad (i=1,2,\dots, p_{\cdot j} > 0)$$

边缘分布律、条件分布律的例子

例 1 掷两颗均匀骰子, 记第一颗骰子出现的点数为 X , 而两颗骰子中点数的最大值为 Y , 求 (X,Y) 的联合分布律.

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	1	2	3	4	5	6	$p_{i\cdot}$
1	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/6
2	0	2/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/6
3	0	0	3/36	1/36	1/36	1/36	1/6
4	0	0	0	4/36	1/36	1/36	1/6
5	0	0	0	0	5/36	1/36	1/6
6	0	0	0	0	0	6/36	1/6
$p_{\cdot j}$	1/36	3/36	5/36	7/36	9/36	11/36	1

X 与 Y 不相互独立

例 2 在 $\{1,2,3,4\}$ 中任取一数, 记为 X , 再从 $\{1,2,\dots,X\}$ 中任取一数, 记为 Y , 求 (X,Y) 的联合分布律以及关于 Y 的边缘分布。

$$P(X = i, Y = j) = P(X = i)P(Y = j | X = i) = \begin{cases} \frac{1}{4} \times \frac{1}{i}, & 1 \leq j \leq i, \\ 0, & j > i. \end{cases}$$

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	1	2	3	4	$p_{i\cdot}$
1	1/4	0	0	0	1/4
2	1/8	1/8	0	0	1/4
3	1/12	1/12	1/12	0	1/4
4	1/16	1/16	1/16	1/16	1/4
$p_{\cdot j}$	25/48	13/48	5/36	7/36	1

4. 离散随机变（向）量的函数的分布律

一维情形：

$$X \sim \{p_i\} \Rightarrow P[g(X)=y] = \sum_{i:g(x_i)=y} p_i, y \in \{g(x_1), \dots, g(x_i), \dots\}$$

二维情形：

$$(X, Y) \sim \{p_{ij}\} \Rightarrow P[g(X, Y)=y] = \sum_{i,j:g(x_i, y_j)=y} p_{ij}, y \in \{g(x_1, y_1), \dots, g(x_i, y_j), \dots\}$$

★ 列表法：用例子说明。

5. 随机变量函数的数学期望的计算公式

$$\star E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dF(x) = \sum_i g(x_i) p_i, \quad X \sim \{p_i\} \quad (\text{后者绝对收敛})$$

$$\star E[g(X, Y)] = \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) p_{ij}, \quad (X, Y) \sim \{p_{ij}\}, \quad (\text{后者绝对收敛})$$

$$\star k \text{ 阶（原点）矩： } E(X^k); k \text{ 阶（中心）矩： } E((X - EX)^k)$$

$$X \text{ 和 } Y \text{ 的 } k+l \text{ 阶混合矩： } E(X^k Y^l); k+l \text{ 阶混合中心矩： } E((X - EX)^k (Y - EY)^l)$$

高阶矩存在，则低阶矩必存在（如何证明？）

6. 数学期望与方差的性质

★ 数学期望的性质

性质 1： $|E(X)| \leq E(|X|)$.

性质 2： 如果存在 a, b ，使得 $P(a \leq X \leq b) = 1$ ，则 $E(X)$ 存在，而且 $a \leq E(X) \leq b$.

性质 3： 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个数学期望有意义的随机变量， $c_0, c_1, \dots, c_n$ 是 $n+1$ 个实

数，则 $E(c_0 + c_1 X_1 + \dots + c_n X_n) = c_0 + c_1 E(X_1) + \dots + c_n E(X_n)$.

性质 3： 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，则 $E(\prod_{i=1}^n X_i) = \prod_{i=1}^n E X_i$.

性质 5： (Cauchy-Schwartz 不等式) 若 $E(X^2) < +\infty$ ， $E(Y^2) < +\infty$ ，则

$$(E(XY))^2 \leq E(X^2)E(Y^2).$$

性质 6： $\min_C \{E((X - C)^2)\} = E((X - EX)^2)$.

性质 7： $E(X^2) \geq 0$ ，且 $E(X^2) = 0 \Leftrightarrow P(X = 0) = 1$.

★ 随机变量的分解法

例 3（二项分布与超几何分布的均值）；

例 4（匹配数的均值）

★ 方差的性质

性质 1: 若 EX^2 存在, 则 $DX = EX^2 - (EX)^2$.

性质 2: $D(C) = 0$, 且 $DX = 0 \Leftrightarrow P(X = EX) = 1$.

性质 3: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则 $D(\sum_{i=1}^n a_i X_i) = \sum_{i=1}^n a_i^2 DX_i$.